

2026 QG工作室 人工智能组最终考核

2026 QG工作室 人工智能组最终考核

主要信息

考核内容

📌 A

📁 任务

🔧 基本要求

💡 进阶要求

📁 提交材料

📌 B

📁 任务

🔧 基本要求

💡 进阶要求

📊 数据集

📁 提交材料

附

项目详细文档要求

文献阅读笔记要求

PPT要求

其它

主要信息

考核时间：2026/04/05~2026/04/18

预答辩时间：2026/04/19

地点：工学一号馆509

请在**2026/04/18 23 : 59 前**将所需上交材料（详见下文）以“**选题-姓名-班级**”命名打包发至2793485371@qq.com，上交时间以邮箱收到邮件的时间为准，**逾期将做一定的扣分处理，如有特殊情况，请向自己的导师说明。**

tips:

1. 在发送完邮件24小时内，**请注意是否有收到一封回复的邮件**，若有则表明邮件投递成功，否则请重新发送！
2. 进阶要求是提供给**学有余力**的同学完成的，本选题的**重点考察**部分仍是**论文的理解**，该要求只是一个拓展，想要完成该功能的同学**务必**先认真完成前面的所有要求！

考核内容

本次考核我们共有2个选题，分别是A(车联网+MAS)，B(DP)，选择其中一个完成即可，具体内容如下：



A

任务

阅读论文1《Sustainable Distributed Adaptive Platoon in Multi-Agent Mobile-Edge Computing Networks for Lane Reduction Scenario》

*阅读论文2《Path Planning and Platooning Control of Connected Automated Vehicles on Curved Roads》

基本要求

- 复现论文1 **Fig. 5(c~i)**, **Fig. 6(c~i)**,并绘制GIF动画
- 理解论文1的公式, 并进行矩阵表达推导
 - 将公式(4)和(5)结合, 写出完整的状态方程矩阵
 - 将公式(6)和(7)结合, 写出完整的状态方程矩阵
- 做论文1和论文2的阅读与对比分析
- 完成论文1最终收敛车辆的编队自适应设计, 用户不再需要输入所有车的期望位置, 只需要输入最后编队时每两辆车之间的距离

进阶要求

- 选择论文1中的若干关键自适应控制参数及相关矩阵, 实现根据车队稳定性自动调整参数, 并分析参数调节前后的收敛效果差异
- 将核心仿真功能封装为可执行程序, 支持基本参数输入、仿真运行与结果展示;建议使用Python打包为 .exe
- 提取论文2 **Fig.9**、**Fig.10**的核心场景或关键思想, 完成简化仿真验证, 或复现其中至少1张图
- 结合论文2思想, 将论文1主算法扩展到以下场景中的至少一项:
 - 曲道编队
 - 障碍规避
 - 安全约束

提交材料

- 操作说明书 (.docx和.pdf各一份)
- 项目详细文档 (.docx和.pdf各一份)
- 项目文件
 - 代码文件夹
 - README.md
 -
 - 可执行程序
 - .exe (参考python打包exe, 同时尝试降低exe的大小)
 - 相关依赖
- 文献阅读笔记
- 答辩PPT一份

**B**

任务

阅读论文《*Optimization_of_Privacy_Budget_Allocation_In_Differential_Privacy-Based_Public_Transit_Trajectory_Data_Publishing_for_Smart_Mobility_Applications*》

基本要求

- 复现 Figure 3~7
- 对 SeqPT、Li 方法以及本文算法，输出不同算法在每一层的 ϵ 分布对比图，以及每层 ϵ 的平均值+标准差曲线。
- 在同一张图中并排展示 3 种方法的结果。

进阶要求

- 实现一个交互式“隐私预算—效用—结构”探索器。

用户可调整参数：

- `epsilon` (隐私预算)
- `height` (树的高度)
- `k` (阈值)
- `b` (阈值)
- `query_samples` (查询样本量)

参数调整后实时更新三类图表，并自动解释曲线变化的原因。

Tips：注意输入数据规模，可仅导入**部分数据集**进行测试以提高工具运行效率。

数据集

Tips：除了完成进阶要求外，不需要数据集，文中的实验根据提供的数据集生成方式完成

数据集位置：./数据集/trajectory/1_14 ~ 14_14

提交材料

- 项目详细文档（.docx和.pdf各一份，参考文件规范）
- 项目文件
 - 代码文件夹
 - README.md
 -
 - 复现结果
 - Fig. 1.jpg(.png.....)
 -

- 相关依赖
- 文献阅读笔记
- 答辩PPT一份

附

项目详细文档要求

1. 要求有文档封面、目录、页码、题注等基础内容；
2. 整个文档的结构应清晰，分模块进行介绍；
3. 所有的流程图，公式都要自己动手制作，尽可能用图来展示流程；
4. 不要出现成堆的代码；

tips：相关要求与规范请参考附件——《文档撰写要求与规范》。

文献阅读笔记要求

1. 笔记主要的内容要包含，思考的过程，==对公式和公式推导的理解==，以及代码设计思路。
2. 不要直接“CV”原文，要有自己的思考。
3. 使用markdown，要求结构清晰。

PPT要求

1. 应简洁明了地介绍所做的**主要及突出工作**；
2. 内容方面侧重于对公式的理解以及深度思考；
3. 不要放任何代码；
4. 答辩时长大约为**4分钟**，请自行把握好PPT的页数，合理安排好时间；
5. **答辩一定不要超时!!!**

tips：假设演讲对象毫无任何先前知识的储备，你该怎样才能让他们了解你 所做的工作？

其它

1. 本次考核最终是面向两位指导老师和所有师兄师姐答辩，请注意文档和PPT的制作，注意排版！
2. 最终答辩（时间待定）前将举行一次预答辩，主要是为了给出一定的答辩建议，为总体的答辩把关，时间暂定。
3. 本次考核要求必须完成基础要求，尽可能完成进阶要求，进阶要求完成得越多越好。